GUBELOG

Datasheet tecnico

GUBELOG-01 · GUBELOG-01R · GUBELOG-03 · GUBELOG-03R · Revisione 0014 · Novembre 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Indice

1. Panoramica 2
1.1 Descrizione 2
1.2 Caratteristiche principali 2
2. Versioni 3
2.1 Confronto tra i modelli 3
2.2 Versione leggera e versione robusta (R) 3
2.3 Cavo CAN plug & play per moto 4
3. Dati tecnici 5
3.1 Canali e campionamento 5
3.2 Ricevitore GPS/GNSS 5
3.3 Piattaforma inerziale (IMU) 5
3.4 Ingressi analogici (AN1-AN8) 6
3.5 Ingressi digitali / in frequenza (DI1-DI4) 6
3.6 CAN bus 6
3.7 Uscite digitali e allarmi 6
3.8 CAN Bridge 7
3.9 Modulo WiFi e servizio cloud (GUBELOG-01 / 01R) 7
3.10 Memoria (microSD) 8
3.11 USB-C 8
3.12 Alimentazione 8
3.13 Connettore principale JAE MX23A26NF1 8
3.14 Ambiente di utilizzo 9
3.15 Dimensioni e peso 10
4. Collegamenti tipici 11
5. Configurazione con GUBELLINI DataStudio 12
5.1 I software 12
5.2 Prima connessione 12
5.3 Canali, label e frequenze 13
5.4 Ingressi digitali in frequenza 13
5.5 Canali CAN 13
5.6 Condizioni di auto-start 14
5.7 GPS trigger e lista circuiti 14
5.8 Allarmi e uscite digitali 14
5.9 WiFi, WiFi Monitor e cloud (GUBELOG-01) 15
5.10 CAN Bridge 15
5.11 Invio, download e analisi 16
5.12 Assistente AI 16
6. Durata della microSD 18
7. Informazioni per l'ordine 19
7.1 Data logger 19
7.2 Cablaggi 19
7.3 Sensori 19
7.4 Prodotti collegati 20

1 Panoramica

1.1 Descrizione

GUBELOG è un data logger professionale multifunzione, progettato per acquisire con precisione e affidabilità segnali fisici e dati di bordo in ambito motorsport, automotive, motociclistico, di laboratorio e di monitoraggio industriale. In un contenitore compatto e a tenuta stagna (IP67) integra un ricevitore GPS/GNSS, una piattaforma inerziale a 6 assi, ingressi analogici e digitali, un bus CAN da 16 canali e due uscite digitali per comandare relè.

I dati vengono registrati su microSD e si scaricano via USB-C o leggendo la microSD con il PC. La configurazione, il download e il monitoraggio in tempo reale si fanno con il software gratuito **GUBELLINI DataStudio**; l'analisi dei dati con il software gratuito **GUBELLINI DataAnalysis** (cap. 5).

1.2 Caratteristiche principali

- **38 ingressi** registrati contemporaneamente: 4 GPS, 6 IMU, 4 digitali, 8 analogici, 16 CAN.
- **Campionamento** programmabile per canale da **0,01 Hz a 200 Hz**: adatto sia al monitoraggio di lunga durata sia all'analisi dinamica.
- **GPS/GNSS** integrato (1 Hz su GUBELOG-01, 10 Hz su GUBELOG-03) e **IMU a 6 assi** (accelerometri ±30 g, giroscopi ±2000 °/s).
- **8 ingressi analogici** a 12 bit: 4 in tensione 0-5 V e 4 in corrente 0/4-20 mA.
- **4 ingressi digitali / in frequenza** da 1 Hz a 20 kHz (giri motore, velocità ruota, flussimetri).
- **CAN 2.0B** fino a 16 segnali: OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4) o segnali personalizzati, anche da file DBC.
- **CAN Bridge**: trasmette sul bus CAN i valori degli ingressi fisici, in tempo reale.
- **2 uscite digitali** comandate da allarmi programmabili, per pilotare relè, pompe, elettrovalvole.
- **WiFi** integrato con invio al cloud (solo GUBELOG-01 / 01R).
- **IP67**, da **-20 °C a +85 °C**, connettore automotive **JAE MX23A** a 26 vie.

2 Versioni

2.1 Confronto tra i modelli

GUBELOG è disponibile in quattro versioni. **GUBELOG-01** è pensato per il monitoraggio remoto e integra il modulo WiFi, che si collega alla rete locale e comunica con il cloud; **GUBELOG-03** è ottimizzato per le prestazioni in ambito motorsport, automotive e sportivo. Entrambi sono disponibili nella versione leggera e nella versione robusta **R**.

	GUBELOG-01	**GUBELOG-01R**	**GUBELOG-03**	**GUBELOG-03R**
Codice d'ordine	GE-GL-0001	GE-GL-0001R	GE-GL-0003	GE-GL-0003R
Applicazione tipica	Monitoraggio remoto, laboratorio, industria		Motorsport, automotive, applicazioni sportive	
GPS/GNSS	1 Hz, antenna integrata nella scheda		10 Hz, antenna esterna	
Modulo WiFi	Sì (WIZnet WizFi360)		No	
Contenitore	PA12 + 35% GF	Alluminio anodizzato estruso	PA12 + 35% GF	Alluminio anodizzato estruso
Ingressi, IMU, CAN, CAN Bridge, uscite	Identici in tutte le versioni (cap. 3)			

2.2 Versione leggera e versione robusta (R)

L'elettronica e tutte le caratteristiche tecniche sono identiche: cambia solo il contenitore.



Figura 1 – Versione leggera: contenitore in PA12 + 35% GF.



Figura 2 – Versione robusta R: alluminio anodizzato estruso.

- **Versione leggera**: contenitore in nylon PA12 caricato al 35% con fibra di vetro, materiale con ottime proprietà meccaniche, resistente a urti e vibrazioni. Ideale dove il peso è un requisito chiave.
- **Versione R**: contenitore in alluminio anodizzato estruso, per la massima resistenza meccanica e la durata nel tempo in ambienti gravosi (zone ad alta temperatura, all'interno di macchinari).

2.3 Cavo CAN plug & play per moto

Il GUBELOG si collega alla presa CAN (EURO5) di numerose moto con un cablaggio dedicato, che **non è incluso** nella confezione e si ordina a parte (cap. 7). Per queste moto DataStudio dispone di configurazioni CAN già pronte.



Figura 3 – Cablaggio GE-WR-0001 per la presa CAN EURO5.

Marca	Modelli
Kawasaki	ZX-10R, ZX-6R 636 (2016–2026), Ninja 650 (2021–2026)
Yamaha	R1 / R1M, R6, R9 (2015–2026), R7 (2022–2026)
Honda	CBR 1000RR-R, CBR 600RR (2017–2026)
BMW	S1000RR (K67) (2019–2026)
Triumph	Street Triple / Daytona 765 (2017–2026)
MV Agusta	F3 800 (2018–2026)
Aprilia	RS660 (2020–2026)
Suzuki	GSX-8R (2024–2026)
Ducati	Panigale V4, V2 955, 899

3 Dati tecnici

3.1 Canali e campionamento

Gruppo	Canali	Contenuto
GPS	GPS1-GPS4	Latitudine, longitudine, velocità, stato del fix
IMU	IMU1-IMU6	Accelerazioni X, Y, Z e velocità angolari X, Y, Z
DIGITAL	DIGITAL1-4	Frequenza degli ingressi digitali DI1-DI4
ANALOG	ANALOG1-8	AN1-AN4 in tensione, AN5-AN8 in corrente
CAN	CAN1-CAN16	Segnali estratti dal bus CAN

- Ingressi registrati contemporaneamente: fino a **38**.
- Frequenza di campionamento: da **0,01 Hz a 200 Hz**, programmabile per ogni canale.
- Ogni canale ha label, unità di misura, moltiplicatore e offset, impostati da DataStudio.

3.2 Ricevitore GPS/GNSS

	GUBELOG-01 / 01R	GUBELOG-03 / 03R
Frequenza di aggiornamento	1 Hz	10 Hz
Antenna	Integrata nella scheda	Esterna (modulo GPS fornito)
Costellazioni	Tutte le costellazioni GNSS	
Dati registrati	Latitudine, longitudine, velocità al suolo, stato del fix	
Funzioni	Conteggio dei giri con traguardo GPS (GPS trigger), auto-start sulla velocità	

3.3 Piattaforma inerziale (IMU)

Sensore a 6 assi (accelerometri e giroscopi a 3 assi) montato rigidamente sul circuito interno: misura le accelerazioni longitudinali e laterali e le velocità angolari di rollio, beccheggio e imbardata.

	Fondo scala	Campionamento interno	Filtro passa-basso
Accelerometri (3 assi)	±30 g	1125 Hz	68,8 Hz
Giroscopi (3 assi)	±2000 °/s	1125 Hz	73,3 Hz

3.4 Ingressi analogici (AN1-AN8)

	AN1-AN4	AN5-AN8
Tipo	Tensione 0-5 V, alta impedenza	Corrente 0-20 mA / 4-20 mA
Convertitore	ADC a 12 bit	
Limiti	Tensione ammessa da -0,3 V a 5,3 V	Resistenza di precisione da 250 Ω verso massa, interna
Sensori tipici	Potenziometri, sensori di pressione, termocoppie preamplificate	Sensori industriali in corrente, collegati senza hardware aggiuntivo

Il connettore fornisce un'uscita a 5 V per alimentare i sensori (cap. 3.13).

3.5 Ingressi digitali / in frequenza (DI1-DI4)

	Valore
Applicazioni	Sensori di velocità ruota, giri motore, flussimetri, sensori tachimetrici
Campo di frequenza	Da 1 Hz a 20 kHz, contatore hardware ad alta frequenza (latenza praticamente nulla)
Soglie logiche	Livello alto sopra 2,5 V, livello basso sotto 1,0 V
Tensione massima	Tensione di alimentazione (VBatt)

3.6 CAN bus

	Valore
Transceiver	High-Speed CAN 2.0B
Canali	Fino a 16 segnali contemporanei (CAN1-CAN16)
Velocità del bus	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Formato ID	11 bit (standard) o 29 bit (esteso)
Protocolli	OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4), segnali CUSTOM (anche da file DBC)
Terminazione	Resistenza da 120 Ω integrata nel data logger

3.7 Uscite digitali e allarmi

Il logger gestisce 4 allarmi programmabili, ciascuno su un canale con una condizione a una o due soglie e isteresi. Gli allarmi 1 e 2 comandano le due uscite digitali DO1 e DO2, che generano un segnale 0-5 V o pilotano due relè per attivare attuatori esterni (motori, elettrovalvole, pompe).

	Valore
Uscite	2 (DO1, DO2)
Segnale	0-5 V
Relè	Comando di relè con alimentazione esterna
Carico massimo	Tensione di drain max 60 V, corrente max 1,5 A
Condizioni	Canale > valore 1, < valore 1, tra valore 1 e valore 2, fuori da valore 1 e valore 2

3.8 CAN Bridge

Disponibile su tutti i GUBELOG. Crea un ponte tra gli ingressi fisici (GPS, IMU, digitali, analogici) e il bus CAN: i valori misurati vengono trasmessi sul bus in tempo reale, per esempio a un cruscotto o a una centralina.

	Valore
Gruppi trasmessi	GPS LAT-LON, GPS SPEED-STATUS, IMU ACC, IMU GYRO, DIGITAL 1-2, DIGITAL 3-4, ANALOG 1-4, ANALOG 5-8
CAN ID	Uno per gruppo, programmabile
Frequenza	OFF, 1, 10, 50, 100 Hz per gruppo

> **Modalità CAN Bridge**
> In questa modalità i canali CAN in ingresso non vengono acquisiti e i dati non vengono registrati sulla microSD.

3.9 Modulo WiFi e servizio cloud (GUBELOG-01 / 01R)

Il modulo WiFi integrato fa da ponte verso la rete locale e trasmette in tempo reale i valori degli ingressi e lo stato dei 4 allarmi. Tramite la rete WiFi i dati possono essere inviati al servizio **GUBECLOUD**, che offre una dashboard di monitoraggio e la notifica degli allarmi.

	Valore
Processore di rete	WIZnet WizFi360 (Industrial Grade)
Standard	IEEE 802.11 b/g/n
Frequenza	2,4 GHz (canali 1-13)
Protocolli	Stack TCP/IPv4 nativo, streaming in tempo reale su porta TCP programmabile (predefinita 9000)
Sicurezza	Reti WPA / WPA2-PSK
Modalità	Station (STA): collegamento automatico al router o alla rete aziendale
Intervallo di invio al cloud	Off, 10 s, 60 s, 10 min, 60 min (valore istantaneo o massimo dell'intervallo)
Assorbimento	Picco di circa 200 mA in trasmissione

Modulo LTE esterno

> **Non ancora disponibile**
>
> Il firmware e DataStudio prevedono un modulo LTE esterno per inviare i dati al cloud tramite la rete cellulare, dove non c'è una rete WiFi. Parametri previsti: APN, utente e password APN, PIN della SIM, intervallo di invio (Off, 1, 10, 60, 120 min), token del cloud, valore istantaneo o massimo dell'intervallo.

3.10 Memoria (microSD)

	Valore
Supporto	microSD in formato RAW (non formattata); i dati sono organizzati in dataset
Capacità supportate	16, 32, 64 e 128 GB (le capacità superiori funzionano ma non vengono sfruttate per intero)
Lettura	Via USB-C oppure estraendo la microSD e leggendola con il PC in DataStudio
Avvio della registrazione	*Always On* (all'accensione) o *Auto-start* (al verificarsi di una condizione su un canale); il dataset si chiude allo spegnimento

3.11 USB-C

Connettore USB-C sul lato del contenitore, protetto da un tappo in gomma. Permette di inviare e ricevere la configurazione, monitorare in tempo reale gli ingressi attivi e scaricare i dataset. Velocità massima di trasmissione: 1 Mbps (porta seriale virtuale FTDI).

3.12 Alimentazione

	Valore
Tensione di alimentazione	Da 7 a 24 V DC
Assorbimento	Circa 80 mA (più circa 200 mA di picco con il WiFi in trasmissione, GUBELOG-01)
Uscite di alimentazione	+5 V per i sensori (pin 15), +12 V (pin 14)

3.13 Connettore principale JAE MX23A26NF1

Tutti i segnali (analogici, digitali, CAN e alimentazione) passano da un unico connettore automotive **JAE Electronics MX23A26NF1** a 26 vie, progettato per l'industria auto e moto e per zone esposte (vano motore, telai esterni, macchine agricole): guarnizioni in silicone sull'interfaccia e su ogni cavo contro acqua, olio e polvere, aggancio a scatto (Click-Lock) resistente alle vibrazioni, pin separati fisicamente contro i cortocircuiti da umidità.

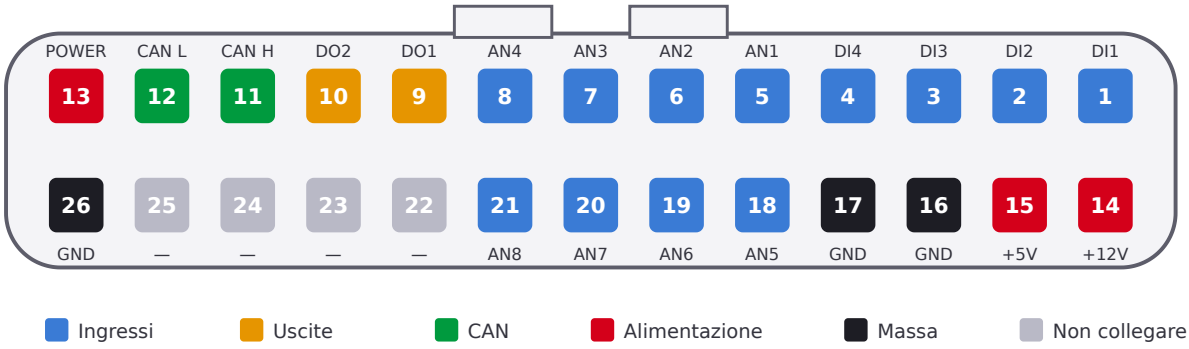


Figura 4 – Numerazione dei pin del connettore del logger, vista frontale (come nel disegno del costruttore JAE).

Pin	Segnale	Tipo	Pin	Segnale	Tipo
1	DIGITAL INPUT 1 (DI1)	Ingresso	**14**	+12 V OUT	Uscita alim.
2	DIGITAL INPUT 2 (DI2)	Ingresso	**15**	+5 V OUT (sensori)	Uscita alim.
3	DIGITAL INPUT 3 (DI3)	Ingresso	**16**	GND	Massa
4	DIGITAL INPUT 4 (DI4)	Ingresso	**17**	GND	Massa
5	ANALOG INPUT 1 (0-5 V)	Ingresso	**18**	ANALOG INPUT 5 (0/4-20 mA)	Ingresso
6	ANALOG INPUT 2 (0-5 V)	Ingresso	**19**	ANALOG INPUT 6 (0/4-20 mA)	Ingresso
7	ANALOG INPUT 3 (0-5 V)	Ingresso	**20**	ANALOG INPUT 7 (0/4-20 mA)	Ingresso
8	ANALOG INPUT 4 (0-5 V)	Ingresso	**21**	ANALOG INPUT 8 (0/4-20 mA)	Ingresso
9	DIGITAL OUTPUT 1 (DO1)	Uscita	**22**	Riservato (programmazione)	Non collegare
10	DIGITAL OUTPUT 2 (DO2)	Uscita	**23**	Riservato (programmazione)	Non collegare
11	CAN H	CAN bus	**24**	Riservato (programmazione)	Non collegare
12	CAN L	CAN bus	**25**	Riservato (programmazione)	Non collegare
13	POWER (7-24 V DC)	Alimentazione	**26**	GND	Massa

Pin 22-25

Sono riservati alla programmazione del firmware in fabbrica: non vanno collegati.

3.14 Ambiente di utilizzo

	Valore
Grado di protezione	IP67
Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +85 °C

3.15 Dimensioni e peso

	Versione leggera (01, 03)	Versione R (01R, 03R)
Contenitore	PA12 + 35% GF	Alluminio anodizzato estruso
Larghezza × altezza	63 × 27 mm (+2,5 mm del tappo USB)	57 × 28 mm
Lunghezza (connettore incluso)	95,3 mm (corpo 70,5 mm)	93,35 mm (corpo 68 mm)
Peso (solo logger)	92 g	

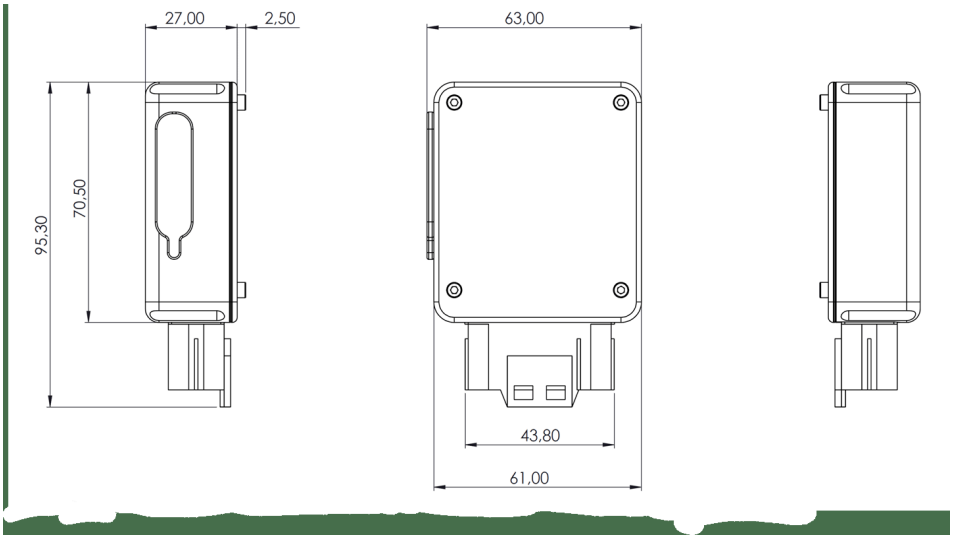


Figura 5 – Dimensioni della versione leggera (mm).

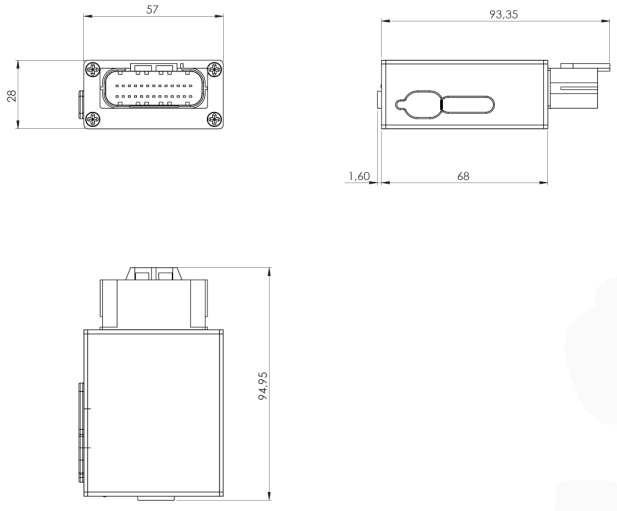


Figura 6 – Dimensioni della versione R (mm).

4 Collegamenti tipici

Collegamento	Pin del logger	Note
Alimentazione	13 (+), 16/17/26 (GND)	Da 7 a 24 V DC, per esempio dalla batteria del veicolo sotto chiave.
Sensore 0-5 V (es. potenziometro)	15 (+5 V), 5 (AN1), 16 (GND)	In DataStudio: moltiplicatore e offset per convertire i volt nell'unità del sensore.
Sensore 4-20 mA a due fili	14 (+12 V) o alimentazione esterna, 18 (AN5)	La resistenza da 250 Ω è interna: 4-20 mA corrispondono a 1-5 V.
Sensore di giri / velocità ruota	1 (DI1), 15 (+5 V), 16 (GND)	Segnale a impulsi da 1 Hz a 20 kHz, alto sopra 2,5 V.
Linea CAN / OBD-II	11 (CAN H), 12 (CAN L), 16 (GND)	Terminazione da 120 Ω integrata nel logger.
Relè	9 (DO1), 10 (DO2)	Bobina del relè alimentata esternamente; max 60 V, 1,5 A.

Presa CAN EURO5 della moto (cablaggio GE-WR-0001)

Pin presa moto	Segnale	Pin del logger
16	Alimentazione batteria	13
6	CAN High	11
14	CAN Low	12
4	Massa telaio	26
5	Massa segnale	16

5 Configurazione con GUBELLINI DataStudio

5.1 I software

Software	Cosa fa
GUBELLINI DataStudio (gratuito)	Configura i dispositivi Gubellini Electronics (GUBELOG, MICROLOG, GUBENAV, schede CAN); importa i segnali da file DBC; scarica i dataset via USB o dalla microSD ed esporta in MoTeC, AEM e CSV; mostra i valori in tempo reale con una dashboard; riceve i dati via WiFi e li inoltra al cloud; gestisce datasheet e contatori delle parti (ore e km); include un assistente AI per collegamento, configurazione e diagnostica dei sensori.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuito)	Analizza i dataset scaricati: grafici in funzione del tempo o della distanza, layout con più grafici, canali matematici, mappa della pista, importazione ed esportazione di video on-board; include un **assistente AI** che analizza i dati, redige report e genera il codice dei canali matematici. Pensato per motorsport e automotive, adatto a ogni applicazione.

Il manuale utente di DataStudio, incluso nel programma (**Aiuto → Manuale utente (PDF)**), descrive ogni funzione in dettaglio; qui sono riassunti i passaggi principali per il GUBELOG.

5.2 Prima connessione

1. Installare DataStudio e collegare il GUBELOG alimentato al PC con il cavo USB-C. Windows installa il driver FTDI della porta seriale virtuale.
2. Nella finestra principale premere **GUBELOG**: nella barra di stato, alla voce **Porta**, viene proposta la porta COM del logger.
3. **Logger → Collega / informazioni** mostra modello e firmware; **Leggi configurazione** carica la configurazione del logger.

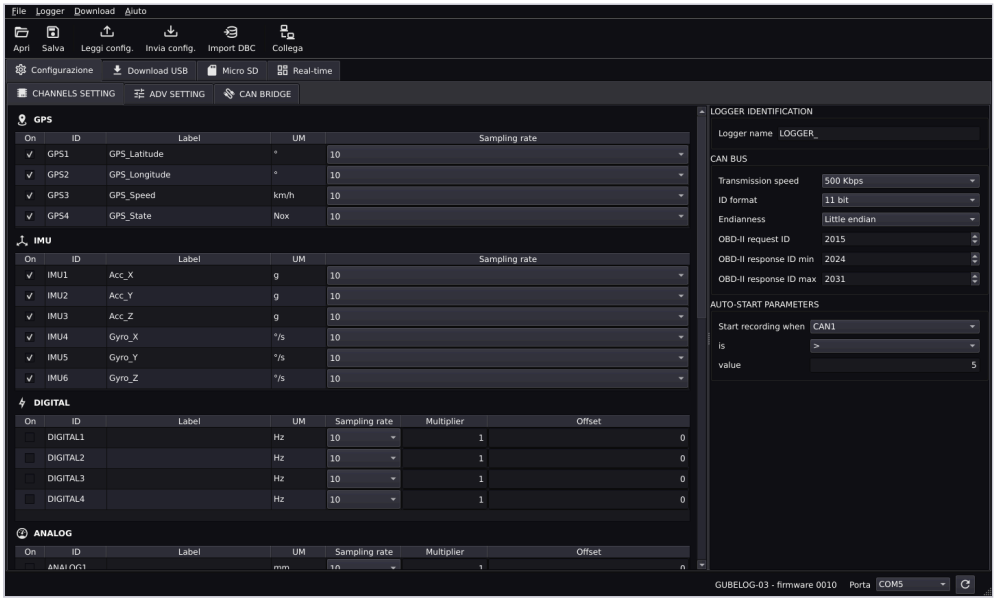


Figura 7 – La configurazione del GUBELOG in DataStudio.

5.3 Canali, label e frequenze

Nella scheda **CHANNELS SETTING** si attiva ogni canale da registrare, gli si dà un nome (label) e un'unità di misura e si sceglie la frequenza. Per gli ingressi digitali, analogici e CAN si impostano anche **moltiplicatore** e **offset**: valore = grezzo × moltiplicatore + offset.

> **Esempio: sensore di pressione 4-20 mA, 0-10 bar su AN5**
> Il logger misura 1-5 V (resistenza da 250 Ω). 1 V corrisponde a 0 bar, 5 V a 10 bar: moltiplicatore = 10 / 4 = 2,5 bar/V, offset = -2,5 bar.

> **Durata della registrazione**
> Il logger registra alla frequenza del canale più veloce: scegliere per ogni canale la frequenza minima utile (cap. 6).

5.4 Ingressi digitali in frequenza

I canali DIGITAL registrano la frequenza del segnale in Hz. Con il moltiplicatore la si converte nella grandezza desiderata.

> **Esempio: giri motore con 1 impulso per giro**
> rpm = Hz × 60: moltiplicatore 60, offset 0. Con una ruota fonica da 36 denti per la velocità ruota: giri ruota al secondo = Hz / 36; per i km/h moltiplicare anche per la circonferenza in metri e per 3,6.

5.5 Canali CAN

- **CUSTOM**: per ogni canale si impostano CAN ID, posizione del primo bit, lunghezza, tipo (con o senza segno) e formato (Intel/Motorola), poi moltiplicatore e offset.
- **OBD-II e J1939**: segnali predefiniti (es. giri motore, velocità, acceleratore) scelti da un elenco.
- **Import DBC**: **File → Import DBC…** compila i canali CAN dai segnali di un file DBC.
- **Moto**: per le moto del § 2.3 sono disponibili configurazioni pronte da aprire con **File → Apri…**.

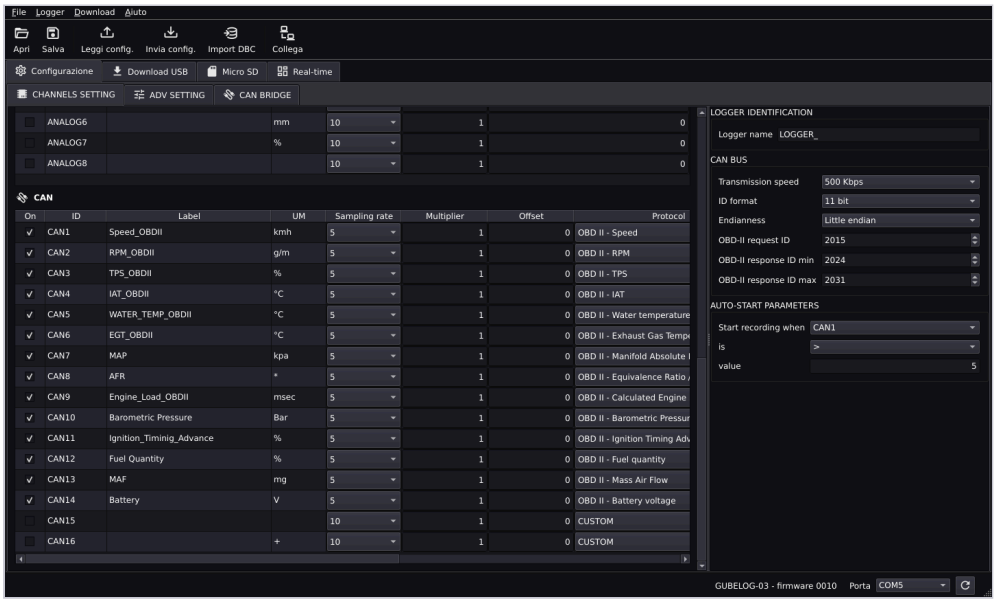


Figura 8 – I canali CAN in DataStudio.

5.6 Condizioni di auto-start

In **AUTO-START PARAMETERS** si sceglie *ALWAYS ON* (registrazione dall'accensione) oppure un canale, una condizione (=, >, <) e una soglia: il dataset viene creato quando la condizione diventa vera.

> **Esempio: registrare solo in movimento**
> Start recording when **GPS3** (velocità GPS) **> 10** km/h.

5.7 GPS trigger e lista circuiti

In **ADV SETTING → GPS** si impostano latitudine e longitudine del traguardo e il raggio dell'area (da 5 a 100 m): a ogni passaggio il logger conta un giro. In modalità Motorsport e Automotive la tendina **Track** propone circa 300 circuiti di tutto il mondo e compila coordinate e raggio consigliato.

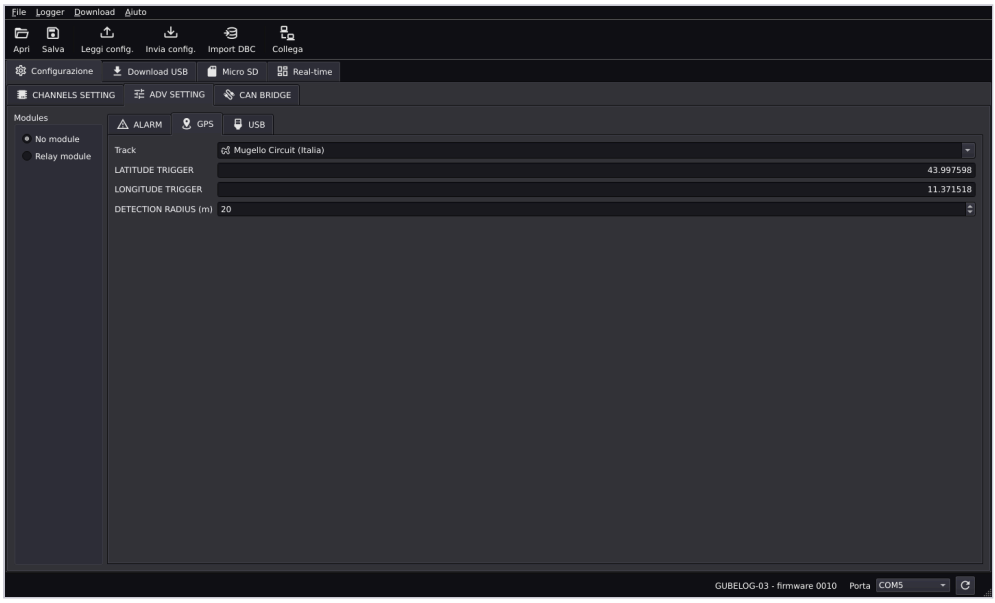


Figura 9 – Il traguardo GPS con la scelta del circuito.

5.8 Allarmi e uscite digitali

In **ADV SETTING → ALARM** si configurano i 4 allarmi: canale, condizione, una o due soglie e isteresi. Gli allarmi 1 e 2 comandano le uscite DO1 e DO2; lo stato dei 4 allarmi viene trasmesso anche via WiFi.

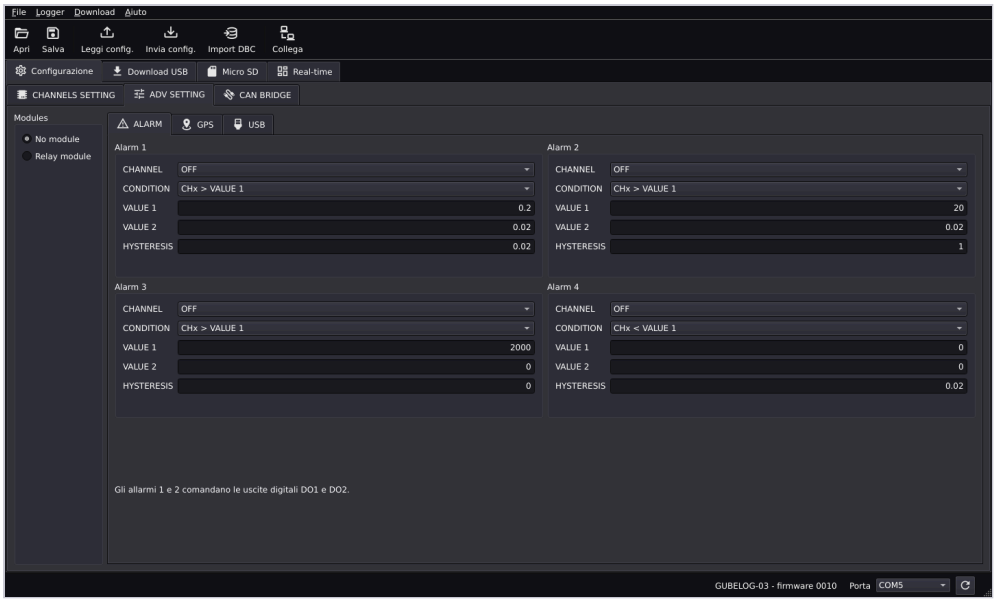


Figura 10 – La configurazione degli allarmi.

5.9 WiFi, WiFi Monitor e cloud (GUBELOG-01)

In modalità d'uso **Industrial**, nella scheda **ADV SETTING → WIFI** si inseriscono rete (SSID), password, porta TCP, intervallo e token del cloud. Il modulo **WiFi Monitor** di DataStudio mostra i valori ricevuti in tempo reale, lo stato degli allarmi, e può inoltrarli al cloud.

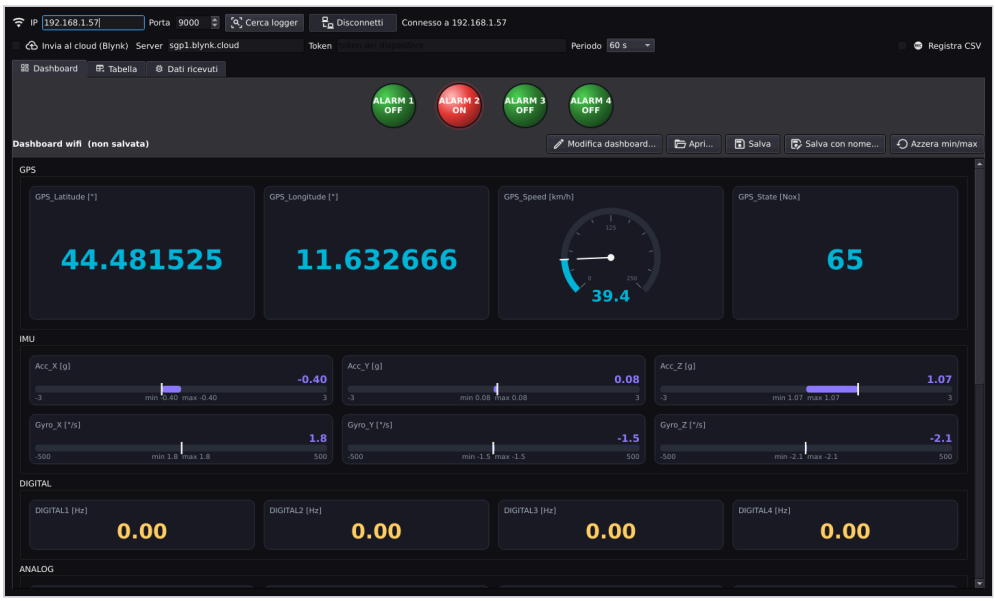


Figura 11 – Il WiFi Monitor di DataStudio.

5.10 CAN Bridge

Nella scheda **CAN BRIDGE** si sceglie, per ogni gruppo di ingressi, il CAN ID e la frequenza di trasmissione. Ricordare che in questa modalità i dati non vengono registrati.

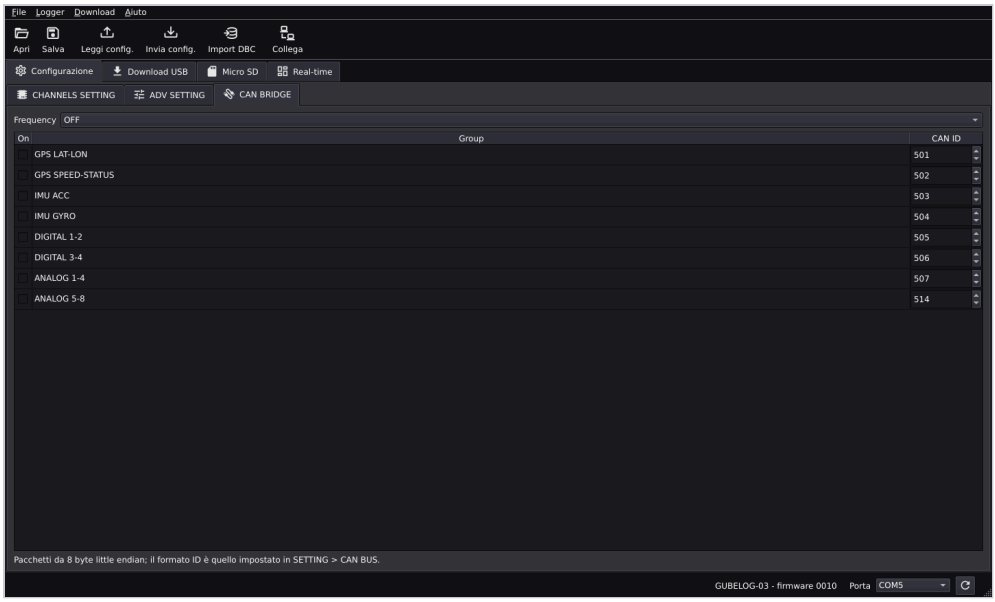


Figura 12 – La scheda CAN BRIDGE.

5.11 Invio, download e analisi

1. **Logger → Invia configurazione**: il logger salva la configurazione e si riavvia. DataStudio assegna un ID alla configurazione, così ogni dataset riceve le label giuste.
2. Dopo le prove, scaricare i dataset dalla scheda **Download USB** oppure leggendo la microSD dalla scheda **Micro SD**.
3. Aprire il file `.dat` con GUBELLINI DataAnalysis (pulsante **Analysis** della finestra principale).

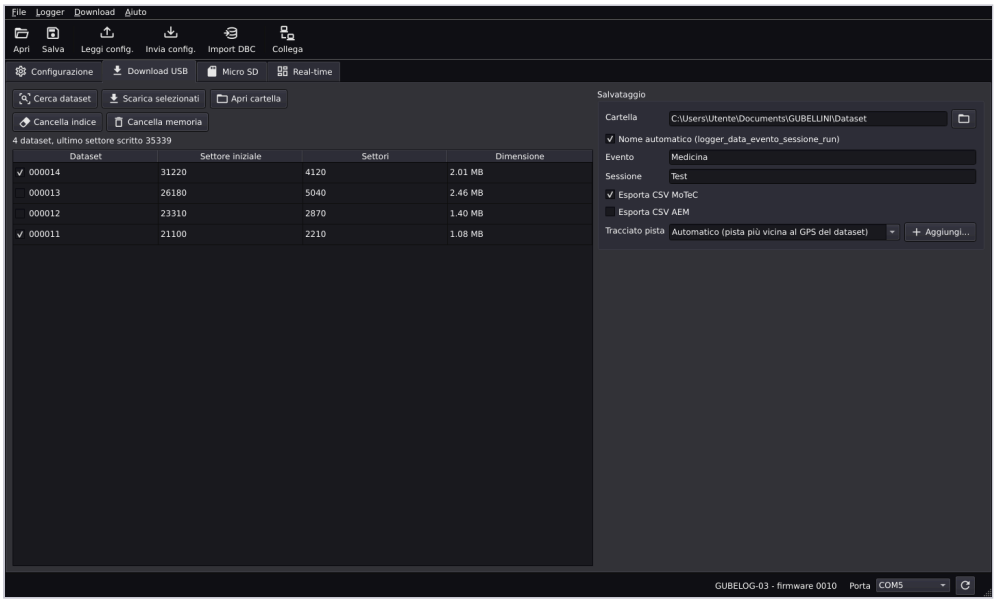


Figura 13 – Il download dei dataset via USB.

5.12 Assistente AI

L'**Assistente AI** di DataStudio risponde a domande su collegamento e configurazione, controlla la configurazione aperta (per esempio canali dell'auto-start disattivati, frequenze, parametri CAN) e propone le modifiche, che l'utente può applicare o rifiutare; con il Real-time avviato esegue una diagnostica dei sensori. Usa una chiave API personale di un provider AI.

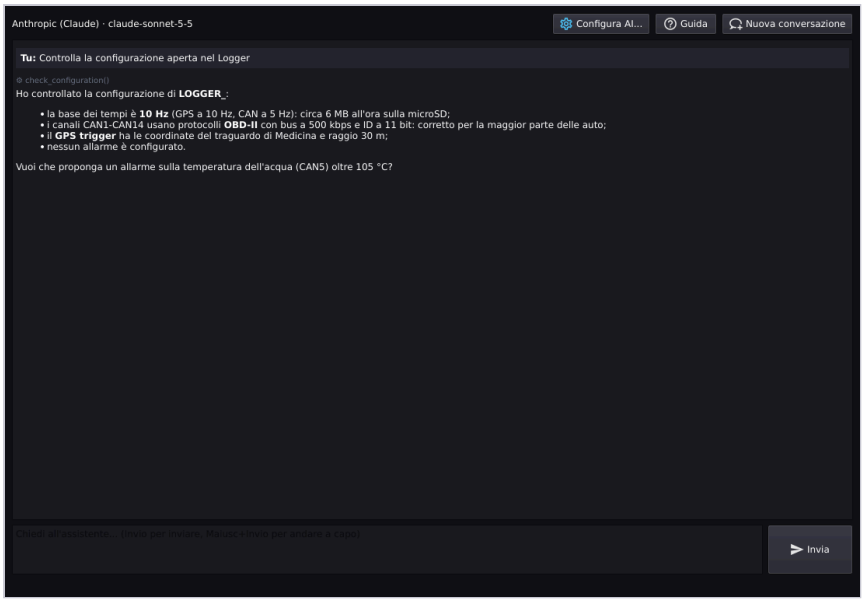


Figura 14 – Una domanda all'assistente AI.

6 Durata della microSD

Il logger registra tutti i canali alla frequenza del canale attivo più veloce; ogni settore da 512 byte contiene 3 campioni completi, indipendentemente dal numero di canali attivi.

Frequenza di registrazione	Dati all'ora	microSD 16 GB	microSD 32 GB	microSD 128 GB
1 Hz	circa 0,6 MB	oltre 25 000 ore	oltre 50 000 ore	oltre 200 000 ore
10 Hz	circa 6 MB	circa 2 600 ore	circa 5 200 ore	circa 20 800 ore
50 Hz	circa 31 MB	circa 520 ore	circa 1 040 ore	circa 4 160 ore
100 Hz	circa 61 MB	circa 260 ore	circa 520 ore	circa 2 080 ore
200 Hz	circa 123 MB	circa 130 ore	circa 260 ore	circa 1 040 ore

7 Informazioni per l'ordine

7.1 Data logger

Codice	Descrizione
GE-GL-0001	GUBELOG-01 – contenitore in PA12 + 35% GF, modulo WiFi
GE-GL-0001R	GUBELOG-01R – contenitore in alluminio, modulo WiFi
GE-GL-0003	GUBELOG-03 – contenitore in PA12 + 35% GF, GPS 10 Hz
GE-GL-0003R	GUBELOG-03R – contenitore in alluminio, GPS 10 Hz
GE-GL-KT03R	Kit GUBELOG-03R per moto EURO5: logger, modulo GPS esterno, cablaggio GE-WR-0001

Contenuto della confezione: logger, modulo GPS esterno (GUBELOG-03 / 03R), cavo USB-C, manuale di istruzioni, software GUBELLINI DataStudio e GUBELLINI DataAnalysis.

7.2 Cablaggi

Codice	Descrizione
GE-WR-0001	Cablaggio da 60 cm per collegare il logger alla presa CAN EURO5
GE-WR-0002	Cablaggio da 60 cm con presa CAN EURO5 e 2 connettori per sensori analogici 0-5 V

7.3 Sensori

Codice	Descrizione
GE-SK-0001	Kit potenziometri sospensioni: 1 × 150 mm e 1 × 75 mm
GE-LP-150	Potenziometro lineare per sospensioni, 150 mm
GE-LP-75	Potenziometro lineare per sospensioni, 75 mm
GE-TCK-30500-M	Termocoppia di tipo K a isolamento minerale
GE-PRS-16B	Sensore di pressione 0-16 bar (filetto 1/4" BSP)
GE-PRS-40B	Sensore di pressione 0-40 bar (filetto 1/4" BSP)
GE-NTC-M8-10K	Sensore di temperatura NTC 10K, filetto M8×1
GE-PROX-M8-3W-NO	Sensore di prossimità induttivo M8 (3 fili DC, N.O.)
GP-GS-TAS514-100K	Cella di carico miniaturizzata a trazione e compressione, 100 kg

7.4 Prodotti collegati

Codice	Descrizione
GE-GN-0001	GUBENAV – sensore GPS e IMU ad alta dinamica a 100 Hz, su CAN
GE-CB-0001…0005	CAN-BOARD: accelerometro, GNSS, cella di carico, OPTO, termocoppia K – valori trasmessi sul bus CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN logger con 16 canali CAN

Informazioni e ordini
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.